

广州“11·21”“粤明达 83”船船员触电 死亡事故调查报告

一、事故和调查简况

（一）事故简况

2015 年 11 月 21 日 2140 时左右，清远市 MDCW 有限公司经营管理的“粤明达 83”船从中交广州航道局珠江口白沥岛北区砂场（以下简称“中交白沥岛砂场”）装载海砂驶往珠海斗门途中，船舶航行至中交白沥岛砂场西面水域时，船长麦某某接触船艏右侧照明灯杆触电死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故后，广州沙角海事处成立了事故调查组，调查组成员名单如下：

（略）

事故调查组通过询问当事船舶船员，对船舶进行勘验，要求船方申请对死者尸体进行司法鉴定。共获得：（1）水上交通事故报告书 1 份；（2）船舶证书资料照片 1 份；（3）船员证书资料照片 1 份；（4）询问笔录 5 份；（5）勘验笔录 2 份；（6）现场照片若干；（7）死者麦某某尸体检验报告 1 份（由中山大学法医鉴定中心出具）。

二、船舶、船员情况



图 1：“粤明达 83” 船

（一） 船舶基本概况

船名	粤明达 83
国籍	中国
船籍港	清远
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总长（M）	76.90
船宽（M）	15.6
型深（M）	4.35
总吨	1902
净吨	855

主机功率 (KW)	436
航区	内河 A 级
船舶登记号	091314000279
安放龙骨时间	2014. 5. 14
建造船厂	清远市清城区石角乘龙造船厂
船舶经营人	清远市 MDCW 有限公司
船舶所有人	清远市 MDCW 有限公司：钟某某

（二）船舶检验情况

该船事故前最近一次检验是 2015 年 10 月 10 日，在珠海港由广东海事局进行的年度检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2015 年 12 月 15 日，准予航行 A 级航区（航线），作半舱货船用，在满足相应条件下，同意该船航行至内伶仃岛以南砂场作业。

经核查，“粤明达 83”船检验证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

该船事故前最近一次船旗国监督检查是在 2014 年 11 月 13 日由清远海事局进行，检查发现该轮 8 项缺陷。经核查，安全检查所列缺陷与事故无直接因果关系。

（四）船舶载货情况

该船机工周某某称本航次在中交白沥岛砂场装载海沙约 2000 方；水手李某某称该船本航次装载海沙约 2000 方，船舶左右干舷约 300MM；该船《内河船舶载重线证书》记事

栏备注该船海水载重线（SW）所对应的干舷值为 1434MM，该船在海区航行，显然已超过核定载重线装载货物。

（五）船员情况

该船本航次配员 5 人，船长、轮机员、机工各 1 名，水手 2 名。根据该船最低安全配员证书要求，该船还需 1 名二副，船舶配员不满足该船最低安全配员要求。船员情况如下：

船长麦某某，男，1974 年 X 月 X 日出生，持有河源海事局 2015 年 2 月 10 日签发的内河一类船长证书，证书编号为：S45XXXXX1X，有效期至 2020 年 2 月 10 日，2015 年 4 月 22 日开始在该船任职船长。事发前，其前往船艏甲板检查抽水泵，在扶正船艏右侧照明灯杆时发生触电，经抢救无效死亡。

轮机员钟某强，男，1986 年 X 月 X 日出生，持有清远海事局 2011 年 4 月 6 日签发的内河二类轮机长证书，证书编号为：S44XXXXX8，有效期至 2016 年 4 月 6 日，2015 年 10 月 1 日起开始在“粤明达 83”船任职轮机员。

机工周某某，女，1976 年 X 月 X 日出生，为船长麦某某妻子，持有河源海事局 2011 年 7 月 4 日签发的内河二类轮机长证书，证书编号为：S45XXXXX1，有效期至 2016 年 7 月 4 日，2015 年 4 月 22 日开始在“粤明达 83”船任职机工。

水手李某某，男，1991 年 11 月 24 日出生，持有清远海事局签发的船员服务簿，编号为：44XXXXX6，2015 年 9 月 30 日开始在“粤明达 83”船任水手，事发时，其在驾驶船

船。

水手钟某某，男，1987 年 X 月 X 日出生，持有清远海事局 2011 年 4 月 21 日签发的内河二类轮机员证书，证书编号为：S44XXXXX6，2014 年 11 月 18 日开始在“粤明达 83”船任水手。

二副钟某门，男，1981 年 X 月 X 日出生，持有清远海事局签发的内河一类船长证书，事故航次不在船。

三、气象海况及通航环境情况

（一）气象海况

该船机工周某某称事故时能见度良好，风浪较大，浪高达 1 米左右，浪一直打上甲板及船艏位置，该船右舷上浪厉害，能上到舱口围板进入货舱。该船从中交白沥岛砂场往珠海斗门方向航行，航向西北，船舶右舷上浪，偏北风；水手李某某称事故时天气晴朗，能见度良好，风力 4-5 级，船艏甲板有上浪现象。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表（第三册），桂山 2015 年 11 月 25 日 2052 时为高潮时，潮高 260 厘米，26 日 0354 时为低潮时，潮高 34 厘米。事故时正在退潮。

综上，事故时，天气晴朗，能见度良好，偏北风 4 至 5 级，退潮，浪高 1 米左右，船艏甲板及船舶右舷甲板上浪受潮。

（二）通航环境

事故事发地点为中交白沥岛砂场附近水域，中交白沥岛砂场位于珠江口白沥岛和三牙排之间水域，砂场南面距离白沥岛约 3 海里，北面距离三牙排约 1.6 海里，周边船舶较为密集，但对事故发生无影响。

四、事故经过

2015 年 11 月 21 日 1000 时左右，“粤明达 83”船从珠海斗门上横水泥厂空载开出，前往中交白沥岛砂场装砂。

约 1700 时，“粤明达 83”船到达中交白沥岛砂场附近锚泊等待装砂。

约 1900 时，“粤明达 83”船右舷靠泊采砂船准备装砂，由于担心船艙舱口围右侧照明灯被碰坏，船员将船艙舱口围右侧照明灯从原固定装置取出，就地横置于船艙舱口围板上。



图 2：船艏右侧照明灯杆放置在舱口围板上

随后船舶开始装砂，在装砂过程中，船长麦某某的衣服被溅湿，船舶甲板也是潮湿状态。

约 2120 时，“粤明达 83”船装载约 2000 方砂离开中交白沥岛砂场，船舶吃水约 4.0 米。开航时，船长麦某某、水手李某某和机工周某某在驾驶台，船舶计划驶往珠海斗门卸砂。

2130 时，船舶驶至中交白沥岛砂场西面水域，受风浪影响船甲板上浪受潮，船长麦某某交代水手李某某驾驶船舶，自己准备去洗澡，但由于当时风浪较大，浪不断从船体右舷打上舱口围及船艏甲板，船长麦某某担心舱底进水厉害，便仅穿着内裤、拖鞋，带着电筒沿船舶左舷甲板前往船艏，打算检查抽水泵工作情况。

船长麦某某离开驾驶台后十多分钟，其妻子机工周某某见其久久未归，且由于砂堆过高，无法看见船艏情况，心存担忧，便从船舶左侧舱口围板上慢行至船艏，到船艏后发现麦某某仰面躺在船艏甲板右侧，全身湿透，头部靠近绞缆机、朝船艏向，双脚朝船艉方向，右侧太阳穴附近有伤痕，两手摊开，不断颤抖，同时船艏舱口围右侧的照明灯灯杆压在他胸口位置，灯杆也是潮湿的。



图 3：“粤明达 83” 船船员描述事故时现场情况

机工周某某见状后立即去拿灯杆，感觉手被电击了一下，随即松手，灯杆再次掉到船长麦某某身上，船长麦某某浑身又剧烈颤抖了几下，机工周某某瞬时慌张，连忙从沙堆上跑到驾驶台附近，叫驾驶台的人赶紧断电，过来帮忙救人，然后又赶紧跑回船艙。

五、救助情况

水手李某某知道船长触电后，立即停了主机，和轮机员钟某强赶达船艙，叫船长麦某某名字及推他都没有反应，轮机员钟某强用手探了一下船长麦某某的呼吸情况，感觉有微弱的呼吸，随后轮机员钟某强和水手李某某将船长麦某某抬回生活区，并给他全身涂活络油。

机工周某某电话询问别人得知发生触电应把人埋在沙堆里，这样可以减轻对人体的伤害，于是几人又一起把麦某某抬到沙堆上，用沙埋住全身，仅露出头部，机工周某某为

船长麦某某做人工呼吸，依然没有效果。

水手李某某电话向海事部门报告，然后驾驶船舶往澳门方向继续航行。

22 日 0015 时左右，珠海海事局海巡船赶到“粤明达 83”船，机工周某某带着船长麦某某转到海巡船上，海巡船往珠海九州码头航行。

接着，边防快艇到达现场，考虑到海巡船航速较慢，周某某带着船长麦某某转至边防快艇上。

随后，边防快艇抵达珠海九州码头。

0032 时，救护车赶到，医生经现场确诊后确定麦某某心脏跳动已完全停止。

0055 时，医生正式宣告麦某某死亡后离开。

0140 时，公安及派出所相关人员赶至现场，对死者妻子周某某做笔录并对尸体进行初步勘验后离开。

0230 时，殡仪馆车辆到现场将尸体接走。

六、事故损害情况

事故导致船长麦某某死亡。

七、现场勘验情况

12 月 2 日，调查组人员到珠海斗门上横水泥厂附近水域对“粤明达 83”船事故现场进行勘验，勘验当日天气晴好，“粤明达 83”船处于空载锚泊状态，船舶甲板及灯杆干燥，勘验情况如下：

1. 船舶电力情况

该船配有两台发电机，型号分别为 SB-HN4D-50（额定电压 400V、50W）和 SB-HN4D-40（额定电压 400V、40W），该三相交流发电机向外供电时，线圈联接方法采用星形联接法（三组线圈的末端 X、Y、Z 联在一起，从联接点引出零线，也叫中性线，再从线圈绕组另一端 A、B、C 各引出一条线，这三条线叫相线或火线），供电同时供出 220V 和 380V 两种不同的电压至配电板上，配电板上设有 A、B、C 相绝缘监察指示灯，现场测试绝缘情况良好。配电板上 380V 电压电源主要供电船舶机械设备，220V 电压电源主要供电航行设备及照明设备。船艏舱口围的两盏照明灯是由该配电板的“备用”分开关 220V 供电，线路装有型号为 DZ47-63/2、额定电压 400V、50HZ、40A 的空气开关。

2. 对照明灯及开关控制箱检查情况

船艏舱口围的照明灯开关设置在船艏舱口围中间的开关控制箱内，检查发现照明灯开关控制箱水密封胶条老化，且涂有油漆。

照明灯电源开关为普通室内使用的电源开关，开关只控制一条电源线。



图 4：照明灯开关控制箱检查示意图

船艏右侧照明灯灯柄弯曲，玻璃灯罩掉落在甲板上，灯泡损坏，检查发现船艏左右两侧照明灯电源线接头处接线裸露。



图 5：照明灯电源线接头处电线裸露

八、死亡原因司法鉴定情况

事故后，珠海市公安局九洲港派出所应船方申请，委托中山大学法医鉴定中心对死者麦某某死亡原因进行鉴定，中山大学法医鉴定中心于2016年1月11日出具了《中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书》，该鉴定意见书显示：

1. 根据法医系统死体解剖检验，死者麦某某右额部及右眉弓外侧见挫裂创，面部及四肢见散在擦伤，上述损伤符合钝物作用所致（据家属介绍上述损伤为跌倒及抢救时所致），损伤程度轻微，为非致命伤。体表其余部位及全部内脏器官未发现机械性损伤征象，故可排除机械性暴力作用致死。

2. 尸解及组织学检验见死者右手掌皮肤有非典型电流斑改变（潮湿环境下常形成非典型电流斑或不形成电流斑）；冠状动脉粥样硬化（左前降支狭窄55%，右冠状动脉狭窄约90%）；肺淤血、水肿；全身器官淤血。上述所见提示死者生前存在冠状动脉粥样硬化的基础病变，并符合在潮湿环境下曾受电击作用。

3. 死者心血中未检出常见安眠镇静类药物、常见毒品、毒鼠强及常见有机磷杀虫剂，故可排除上述毒物中毒死亡的可能。

综上所述，结合案情分析，麦某某生存在冠状动脉粥样硬化的基础病变，符合因电击作用诱发急性心功能障碍死亡。

九、基本事实分析

（一）事故时间

根据水手李某某陈述，船长麦某某于 2130 时离开驾驶台前往船艙，十几分钟后周某某到船艙发现其触电倒地。报告认定，事发时间约为 2140 时。

（二）事故时船位

“粤明达 83”船船员无法提供事发时船位，根据船员陈述，“粤明达 83”船于 21 日 2120 时从中交白沥岛砂场开出。查询广州海事局综合监管系统，该船 AIS 信号显示，事故时段该船位于 $22^{\circ} 03' 31.48'' \text{N}$ 、 $113^{\circ} 46' 08.78'' \text{E}$ （概位）附近。

（三）该船违规在甲板安装不合格照明设备

据调查，该船电气设备布置图中没有甲板配电箱，也没有甲板照明灯具。该船建造完毕投入营运后，船主为方便夜间装卸砂石作业违规安装甲板配电箱和照明灯具。但配电箱裸露于甲板，配电箱内安装普通室内使用的非水密电源开关（非船用开关），照明灯电源线接头处电线裸露，没有达到《钢质内河船舶建造规范》（以下简称《规范》）第 3 篇 1.4.2.3 处在露天甲板的照明配电箱应满足 IP56（防尘、防猛烈海浪）的防护等级，雨天或者甲板上浪后，配电箱及裸露的电线湿水漏电，存在严重的安全隐患，违反了《规范》第 3 篇 1.4.2.3 的规定。

（四）船长安全意识淡薄

该船装砂后船舶甲板潮湿，且在航行过程中船舶甲板上浪，裸露于甲板的配电箱，非水密的电源开关，裸露的照明灯电线水湿漏电。船长在触摸不合格照明设备时，缺乏应有的安全意识，在身体被海水浸湿的情况下，未采取任何防触电的安全措施，徒手捡起可移动的照明灯杆，拟放回原安置的位置，导致触电事故。

十、事故原因

（一）该船违规在甲板安装不合格照明设备

该船违规安装的配电箱裸露于甲板，配电箱内安装普通室内使用的非水密电源开关（非船用开关），照明灯电源线接头处电线裸露，雨天或者甲板上浪后，配电箱、非水密电源开关及裸露的电线湿水漏电，存在严重的安全隐患，违反了《规范》第3篇1.4.2.3的规定。

（二）船长安全意识淡薄

船长安全意识淡薄，在身体被海水浸湿的情况下，未采取任何防触电的安全措施，徒手捡起可移动的照明灯杆，导致触电事故。

综上所述，这是一起在船舶甲板违规安装不合格照明设备，船长安全意识淡薄，未采取任何防触电的安全措施，徒手捡起可移动的照明灯杆，所引起的单方责任事故。

十一、调查发现的违法问题

（一）超过《内河船舶适航证书》限定条件航行

“粤明达 83”船《内河船舶适航证书》记事栏注明，船舶在满足一定条件时，同意该船航行至内伶仃以南砂场作业，其中一个条件是“禁止在夜间和能见度不良的情况下航行”，该船在内伶仃以南砂场作业，2120 时左右装砂完毕后开航，超过该船《内河船舶适航证书》限定条件航行。

（二）超过船舶核定载重线装载货物

据该船水手李某某陈述，该船事发时船舶左右干舷为 300MM 左右，甲板有上浪。该船《内河船舶载重线证书》要求船舶海水载重线（SW）所对应的干舷值为 1434MM，该船在海区航行，超过船舶核定载重线装载货物。

（三）船舶配员不足

该船本航次配员 5 人，分别是船长、轮机员、机工各 1 名，水手 2 名。根据该船最低安全配员证书要求，该船还需 1 名二副，船舶配员不满足该船最低安全配员要求。

十二、安全管理建议

为使当事船舶吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出以下安全管理建议：

（一）船公司应加强对船员守法教育，未经船检部门同意，严禁船员擅自在甲板安装照明设备。

（二）船公司应对公司船舶开展安全检查，拆除船员擅自在甲板安装的照明设备。

（三）加强对公司所属各船用电安全宣传，对船上人员进行用电安全培训，增强船员用电安全意识，接触电气设备时应穿戴个人劳动保护用品，做好自身安全保护工作。

（四）严格按照船舶最低安全配员证书的要求配足船员，确保船舶满足最低安全要求。

（五）公司所属各船应严格按船舶载重线证书要求装载货物，严禁超过核定载重线装载货物。